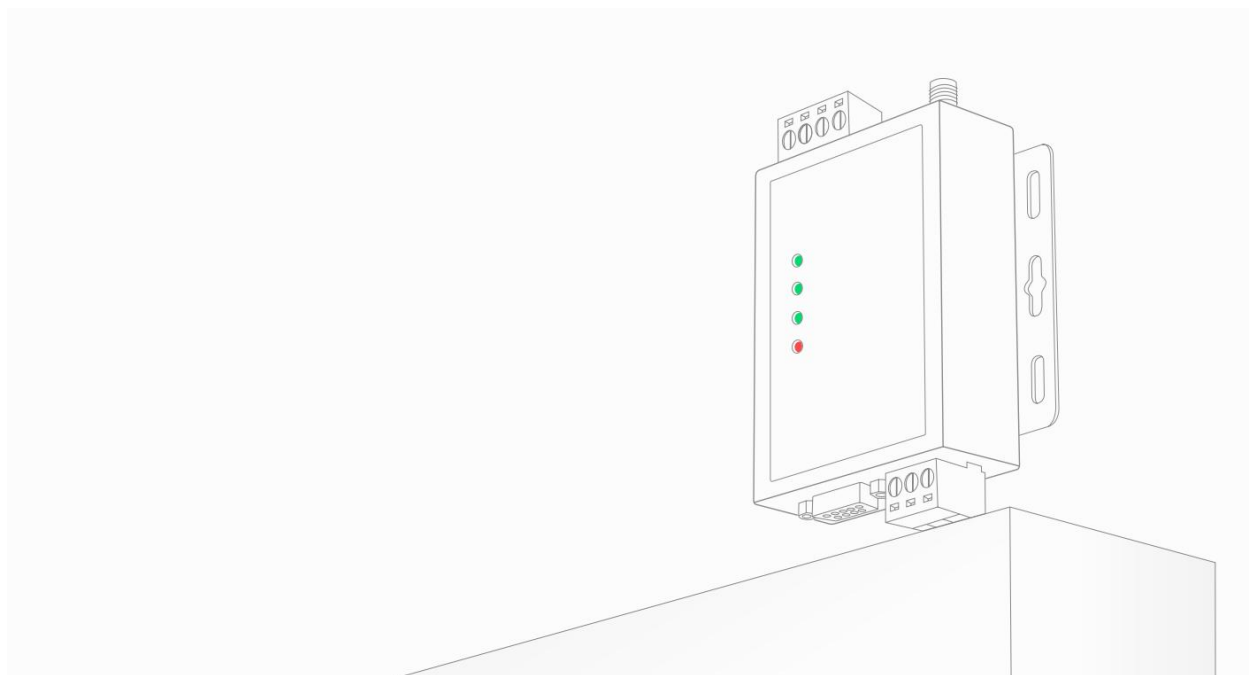




LORA

AT 指令集

V 1.0.1 | 2025.07



前言

感谢使用塔石物联网科技有限公司提供的 LoRa 模块。本产品是一款 LoRa 通信模块, 具有我司拓展的 AT 指令接口。

使用前请仔细阅读用户手册, 您将领略其完善的功能和简洁的操作方法。

在未声明之前, 本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

版权声明

本手册版权属于塔石物联网科技有限公司所有, 我司保留对本手册一切解释权, 未经我司许可严禁复制、引用或者擅自改动, 违者承担法律责任。

目录

前言	1
目录	2
1. AT 指令集	4
1.1. AT 参数配置说明	4
1.2. AT 指令列表	5
1.2.1. +++: 进入配置模式	5
1.2.2. AT0: 退出配置状态	5
1.2.3. AT+CGMR: 查询版本号	5
1.2.4. AT+W: 保存当前配置参数	5
1.2.5. AT+R: 重启模块	6
1.2.6. AT+F: 恢复出厂设置并重启	6
1.2.7. AT+UART: 串口设置	6
1.2.8. AT+AIRSPEED: 设置空中速率	7
1.2.9. AT+POWER: 发射功率	7
1.2.10. AT+TXFREQ: 发射频率	8
1.2.11. AT+RXFREQ: 接收频率	8
1.2.12. AT+ADDRESS: 定点传输地址	8
1.2.13. AT+LDREN: 速率优化	9
1.2.14. AT+WAKEUP: 睡眠时间	9
1.2.15. AT+DTUALL: 查询所有参数	10
1.2.16. AT+MSMODE: 主从模式	10
1.2.17. AT+RELAYMODE: 中继组网模式	11
1.2.18. AT+NETID: 中继网络 ID	11
1.2.19. AT+CHCHECK: 信道接收过滤	12
1.2.20. AT+ACTIVITIES: 信道避让	12
1.2.21. AT+WORKMODE: 数据传输模式	13
1.2.22. AT+POLL: 字串轮询使能	13
1.2.23. AT+POLLSTR: 字串轮询使能	14
1.2.24. AT+KEEPALIVE: 业务保活	15
1.2.25. AT+RELAYTYPE: 自组网报头模式	15

1.2.26. AT+SNSTR : 读取设备 SN 号	16
1.2.27. AT+RSCODEEN: 纠错功能	16
2. 历史版本	18
3. 联系方式	19

1. AT 指令集

1.1. AT 参数配置说明

- 1) 所有指令配置成功后，都有“OK”作为回应，失败则有“ERROR”作为回应
- 2) 常规设置指令都可以在指令后用等号来进行配置，例如 AT+DTUID=1,0,””
- 3) 常规查询指令都可以在指令后用问号来查询当前配置，例如 AT+DTUID?
- 4) 常规查询指令都可以在指令后用等号问号来查询配置格式，例如 AT+DTUID=?
- 5) 所有参数用半角逗号分隔，字符串参数需要放在半角引号中，例如 AT+DTUID=1,0,”arr”
- 6) 设置完参数后需要发送 AT+W 来保存相关数据，否则重启后新配置的参数会丢失
- 7) 个别设置指令重启后生效，所以建议进行相关参数设置后进行保存，然后通过 AT+R 指令重启
- 8) AT 指令大小写不敏感
- 9) 常规设置指令必须在指令头后跟?或者=或者=?来进行功能区分
- 10) 本文档中的指令一般不能直接使用，需要把中文符号换成英文符号
- 11) 除进入 AT 模式的 +++ 指令外，其他指令需要在指令尾部增加\r\n的回车换行符来保证指令正确匹配。

1.2. AT 指令列表

1.1.1. +++：进入配置模式

类型：特殊指令

示例：

配置：+++

回应：OK

说明：此指令为三个字符+++，返回 OK 后模块进入配置模式

1.1.2. AT0：退出配置状态

类型：通用指令

格式：AT0

示例：

配置：AT0

回应：OK

1.1.3. AT+CGMR：查询版本号

类型：特殊指令

示例：

配置：AT+CGMR

回应：+CGMR: L32-H2-433X22X_V2.7.6_D20231229

OK

1.1.4. AT+W：保存当前配置参数

类型：特殊指令, 所有参数修改过后均要使用该指令保存

示例：

配置: AT&W

回应: OK

1.1.5. AT&R: 重启模块

类型: 特殊指令, 重启模块

示例:

配置: AT&R

回应: OK

说明: 返回 OK 后模块立即重启, 重启后上报 AT Ready

1.1.6. AT&F: 恢复出厂设置并重启

类型: 特殊指令

示例:

配置: AT&F

回应: factory!

OK

说明: 返回 OK 后模块立即重启, 重启后上报 AT Ready

1.1.7. AT+UART: 串口设置

类型: 常规设置指令

格式: AT+UART=A,B

A: 波特率, 允许的值 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200

B: 校验位, 0 为无校验, 1 为奇校验, 2 为偶校验

默认值: 9600, 无校验

示例:

配置: AT+UART=9600,0

回应: OK

查询：AT+UART?

回应：+UART: 9600, 0

OK

1.1.8. AT+AIRSPEED: 设置空中速率

注：L33 模块不支持 300 与 1200 空中速率

类型：常规设置指令

格式：AT+AIRSPEED=A

A 为空中速率，允许的值：300、1200、2400、4800、9600、19200、38400、76800

默认值：2400

示例：

配置：AT+AIRSPEED=2400

回应：OK

查询：AT+AIRSPEED?

回应：+AIRSPEED: 2400

OK

1.1.9. AT+POWER: 发射功率

注：仅 22dBm 系列模组支持该指令

类型：常规设置指令

格式：AT+POWER=A

A 为发射功率，范围 10-22；不推荐使用小功率发送，其电源利用效率不高

默认值：22

示例：

配置：AT+POWER=20

回应：OK

查询：AT+POWER?

回应：+POWER: 20

OK

AT+TXFREQ: 发射频率

类型: 常规设置指令

格式: AT+TXFREQ=A

A 为发射频率, 范围 0-100; 对应 410-510MHz

默认值: 23

示例:

配置: AT+TXFREQ=23

回应: OK

查询: AT+TXFREQ?

回应: +TXFREQ: 23

OK

1.1.10. AT+RXFREQ: 接收频率

类型: 常规设置指令

格式: AT+RXFREQ=A

A 为接收频率, 范围 0-100; 对应 410-510MHz

默认值: 23

示例:

配置: AT+RXFREQ=23

回应: OK

查询: AT+RXFREQ?

回应: +RXFREQ: 23

OK

1.1.11. AT+ADDRESS: 定点传输地址

类型: 常规设置指令

格式: AT+ADDRESS=A

A 范围 0-65535, 其中 0xFFFF 为广播地址, 可以和所有定点传输设备收发数据

默认值：0

示例：

配置：AT+ADDRESS=0

回应：OK

查询：AT+ADDRESS?

回应：+ADDRESS: 0

OK

1.1.12. AT+LDREN：速率优化

类型：常规设置指令

格式：AT+LDREN=A

A 范围 0-1，0 不开启速率优化，1 为开启速率优化(推荐使用 300 空中速率时开启，与旧版本通信时需开启)

默认值：0

示例：

配置：AT+LDREN=0

回应：OK

查询：AT+LDREN?

回应：+LowDatarateEn: 0

OK

1.1.13. AT+WAKEUP：睡眠时间

类型：常规设置指令

格式：AT+WAKEUP=A

A 允许的值：250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000（单位：ms）

默认值：250

示例：

配置：AT+WAKEUP=250

回应: OK

查询: AT+WAKEUP?

回应: +WAKEUP: 250

OK

1.1.14. AT+DTUALL: 查询所有参数

类型: 特殊指令

说明: 暂不支持轮询相关参数查询

示例:

查询: AT+DTUALL?

回应:

+UART: 9600,0

+ADDRESS: 0

+WORKMODE: 0

+AIRSPEED: 2400

+POWER: 22

+TXFREQ: 23

+RXFREQ: 23

+WAKEUP: 250

+RELAYMODE: 0

+MSMODE: 0

+NETID: 0

+ENCRYPT: 0

+KEY: 00000000,00000000,00000000,00000000

+CGMR: L32-H2-433X22X_V2.7.6_D20231229

OK

1.1.15. AT+MSMODE: 主从模式

类型: 常规设置指令

格式：AT+MSMODE=A

A 范围 0-1，0 为主机模式，1 为从机模式

默认值：0

示例：

配置：AT+MSMODE=0

回应：OK

查询：AT+MSMODE?

回应：+MSMODE: 0

OK

1.1.16. AT+RELAYMODE: 中继组网模式

类型：常规设置指令

格式：AT+RELAYMODE=A

A 范围 0-1，0 为节点模式，1 为中继模式

默认值：0

示例：

配置：AT+RELAYMODE=0

回应：OK

查询：AT+RELAYMODE?

回应：+RELAYMODE: 0

OK

1.1.17. AT+NETID: 中继网络 ID

类型：常规设置指令

格式：AT+NETID=A

A 范围 0-255

默认值：0

示例：

配置: AT+NETID=0

回应: OK

查询: AT+NETID?

回应: +NETID: 0

OK

1.1.18. AT+CHCHECK: 信道接收过滤

类型: 常规设置指令

格式: AT+CHCHECK=A

A 范围 0-1, 0:关闭 1:开启

默认值: 1

说明: 开启后可滤除非本信道数据; 固件版本 2.1.71 更新, 若需兼容先前版本请关闭该功能

示例:

配置: AT+CHCHECK=0

回应: OK

查询: AT+CHCHECK?

回应: +CHCHECK: 0

OK

1.1.19. AT+ACTIVITIES: 信道避让

类型: 常规设置指令

格式: AT+ACTIVITIES=A

A 范围 0-1, 0:关闭 1:开启

默认值: 1

说明: 开启后可在发送数据时检测信道是否占用; 固件版本 2.1.75 更新

示例:

配置: AT+ACTIVITIES=0

回应: OK

查询：AT+ACTIVITIES?

回应：+ACTIVITIES: 0

OK

1.1.20. AT+WORKMODE: 数据传输模式

类型：常规设置指令

格式：AT+WORKMODE=A

A: 传输模式，范围 0-3

0: 透传模式

1: 定点模式

2: 主从模式

3: 自组网模式

默认值：0

说明：传输双方须在相同模式下才能进行数据传输

示例：

配置：AT+WORKMODE=0

回应：OK

查询：AT+WORKMODE?

回应：+WORKMODE: 0

OK

1.1.21. AT+POLL: 字串轮询使能

类型：常规设置指令

格式：AT+POLL=A, B, C

A: 轮询功能使能位

0: 关闭

1: 使能

B: 轮询间隔时间

100-65535ms

C: 数据格式

0: (保留)

1: HEX 格式

默认值: 0, 0, 1

示例:

配置: AT+POLL=1, 1000, 1

回应: OK

查询: AT+POLL?

回应: +POLL: 1, 1000, 1

OK

1.1.22. AT+POLLSTR: 字串轮询使能

类型: 常规设置指令

格式: AT+POLLSTR=A, B, C, " D"

A: 序号

范围 1-10

B: 轮询字串使能位

0: 关闭

1: 使能

C: CRC 使能

0: 关闭

1: 使能

D: 数据内容

最大输入字符长度 40 字节, 输入字符长度需偶数, 字符范围 "0-9"、"a-f"、
"A-F"

默认值: +POLLSTR1: 0, 0, ""

...

+POLLSTR9: 0, 0, ""

示例:

配置: AT+POLLSTR=1, 1, 1, " 313131"

回应: OK

查询：AT+POLLSTR?

回应：+POLLSTR1: 1, 1, " 313131"

...

+POLLSTR9: 0, 0, " "

OK

1.1.23. AT+KEEPALIVE: 业务保活

类型：常规设置指令

格式：AT+KEEPALIVE=A, B, C

A: 定时重启时间，范围 0，30-65535s

默认值：0

B: 发送无数据超时，范围 0，30-65535s

默认值：0

C: 接收无数据超时，范围 0，30-65535s

默认值：0

示例：

配置：AT+KEEPALIVE=30, 0, 0

回应：OK

查询：AT+KEEPALIVE?

回应：+KEEPALIVE: 30, 0, 0

OK

1.1.24. AT+RELAYTYPE: 自组网报头模式

类型：常规设置指令

格式：AT+RELAYTYPE=A

A: 报头模式

0: 自动添加报头

1: 手动添加报头

默认值：0

示例：

配置：AT+RELAYTYPE=0

回应：OK

查询：AT+RELAYTYPE?

回应：+RELAYTYPE: 1

OK

1.1.25. AT+SNSTR：读取设备 SN 号

类型：常规查询指令

格式：AT+SNSTR?

示例：

查询：AT+SNSTR?

回应：+SNSTR: "000000000000000000000000"

OK

1.1.26. AT+RSCODEEN：纠错功能

注：22dBm 系列模组不支持该指令

类型：常规设置指令

格式：AT+RSCODEEN=A

A：是否开启纠错功能

0：关闭纠错功能

1：开启纠错功能

默认值：0

示例：

配置：AT+RSCODEEN=0

回应：OK

查询：AT+RSCODEEN?

回应：+RSCODEEN: 0

OK

2. 历史版本

日期	版本	变更描述	作者
20240806	V1.0.0	初版发布	TASTEK
20250701	V1.0.1	命令更新	TASTEK

3. 联系方式

公司：塔石物联网科技有限公司

地址：杭州市萧山区金城路 1288 号 高运汇丰大厦 16 楼

网址：<http://www.tastek.cn>

客户支持邮箱：support@tastek.cn

销售邮箱：sales@tastek.cn

品牌愿景：以互联网思维带动物联网的发展

公司文化：塔石人做踏实事

产品理念：容易上手 价格公道

价值观：认真倾听客户的需求和想法